

Práctica 3 deteccion de errores

Primer fallo	1
Comprobación	3
Segundo fallo	4
Comprobación	7
Tercer fallo	8
Comprobación	8
Cuarto fallo	9
Comprobación	11
Para evitar redundancias	12
Comprobación	13
Quinto fallo	13
Comprobación	14
Sexto fallo	15
Comprobación	16
Séptimo fallo	17
Comprobación	18
Octavo fallo	19
Comprobación	21
Noveno fallo	21
Comprobación	22

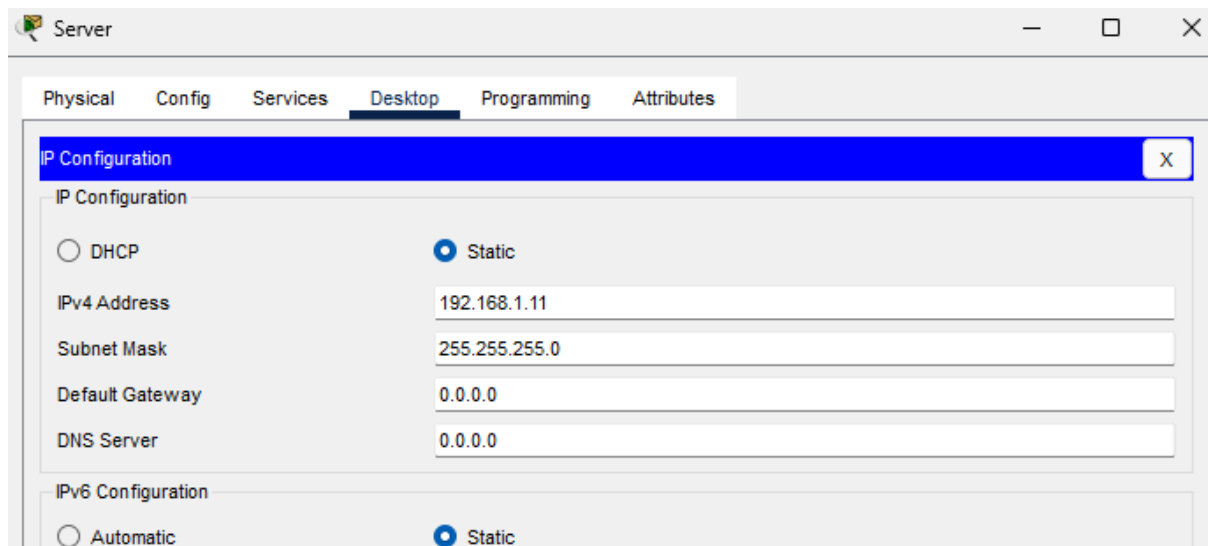
Primer fallo

Primero probamos como se mandan los paquetes individualmente, podemos observar que los paquetes del servidor a su router más cercano no funciona por lo que vamos a revisar qué le pasa:

podemos probar con el comando “**Show running config**” para ver toda la configuración del router que lleva puesta el servidor:

```
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip access-group 100 in
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
```

Se puede observar que la interfaz física “Gig0/1” que es la interfaz que esta conectada al servidor, tiene la ip “192.168.1.1 255.255.255.0” por lo que hay que revisar la ip:



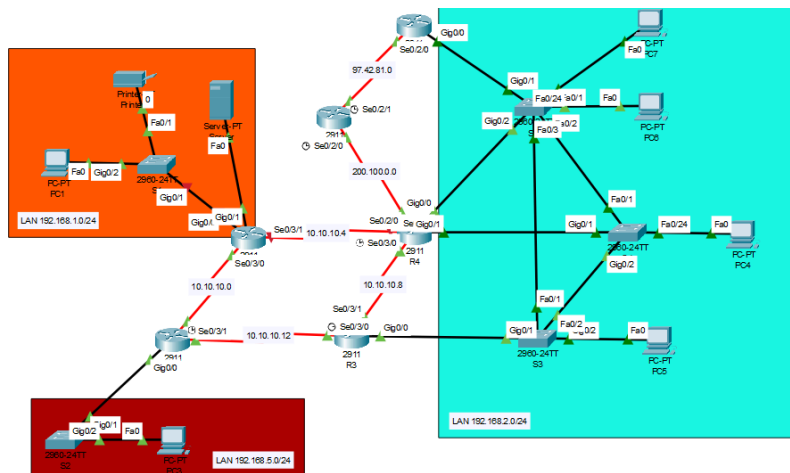
Se puede observar que la ip que tiene el servidor es la “192.168.1.11 255.255.255.0”, y para esa interfaz al tener una ip fija, la ip que lleva el router para la interfaz y la del mismo servidor tienen que coincidir.

```
Router#
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#in g0/1
Router(config-if)#no ip address
Router(config-if)#
Router(config-if)#ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
Router(config-if)#
```

Le quitamos la IP anterior para que no haya problema metiéndonos en la interfaz y poniendo “no ip address” y con “ip address ...” le ponemos la IP que tiene el servidor en nuestro caso

Comprobación

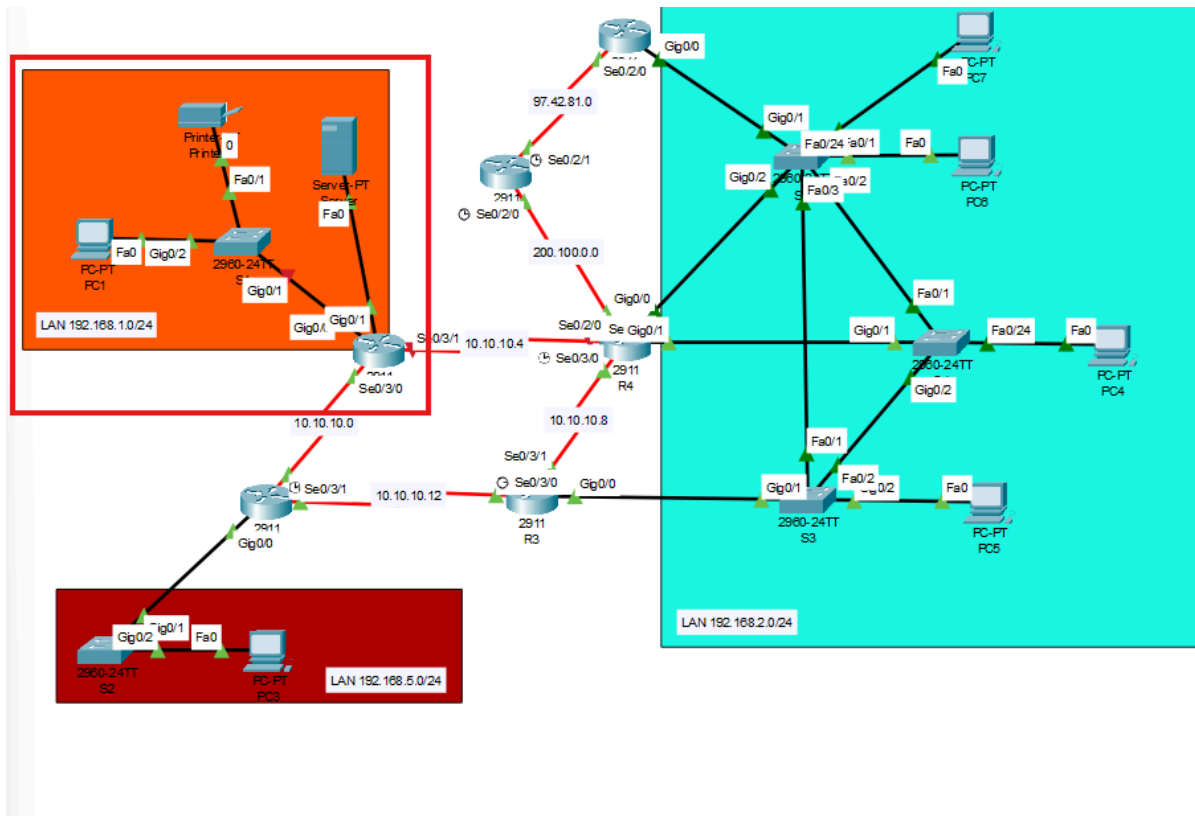
podemos comprobar que los paquetes llegan desde el servidor al router



00:14:12

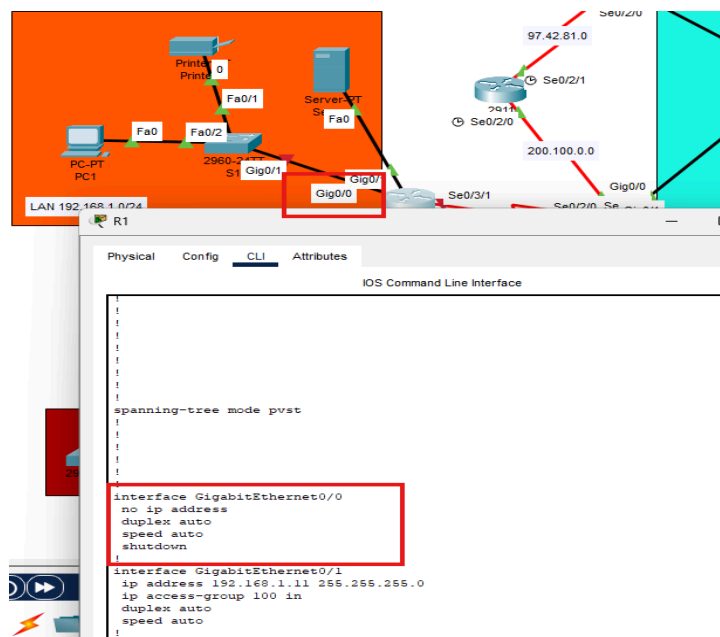
Segundo fallo

Se puede observar que entre el switch y el router de la red marcada en rojo tiene las interfaces físicas apagadas



Por lo primero voy a ver qué puede pasar:

Podemos ver que del ordenador al switch hay conexión de paquetes por lo que hay que ver que pasa del switch al router

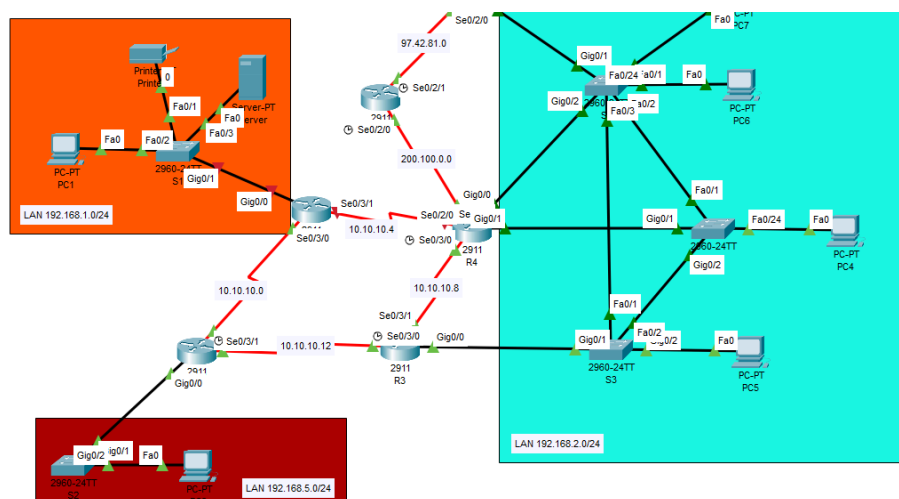


Al intentar cambiar la ip me da este error

```
Router#
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#in g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
% 192.168.1.0 overlaps with GigabitEthernet0/1
```

Esto pasa porque tenemos la misma ip para dos interfaces por lo que como todo tiene que estar en la misma red voy a conectar al switch el servidor para que no de problemas.

La conectamos a la interfaz “fa0/3” y al enviar paquetes al switch funciona correctamente



Scenario 0	IP	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	S1	Server	ICMP			0.000	N	0	(edit)	
	Successful	Server	S1	ICMP			0.000	N	1	(edit)	

Ahora si le puedo cambiar la ip a la interfaz porque todo entra por la misma interfaz conectada por el switch:

Desde el CLI del router nos salimos de la interfaz en la que intentamos antes cambiar la ip y nos metemos en la que estaba el server conectado: “exit”, “in g0/1”, con “no ip address” quitamos la ip que tenia la interfaz.

Posteriormente me he metido a la interfaz que conecta al switch con “g0/1” y le puse la ip deseada con “ip address ...” es muy importante que en las situaciones en el que el router esta conectado al switch pongamos y se desee hacerle conocer al router una ip, pongamos la “gateway (x.x.x.1)” para que pasen todas las ips de esa red hacia el router

```

Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#in g0/1
Router(config-if)#no ip address
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#no ip address
Router(config-if)#in g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

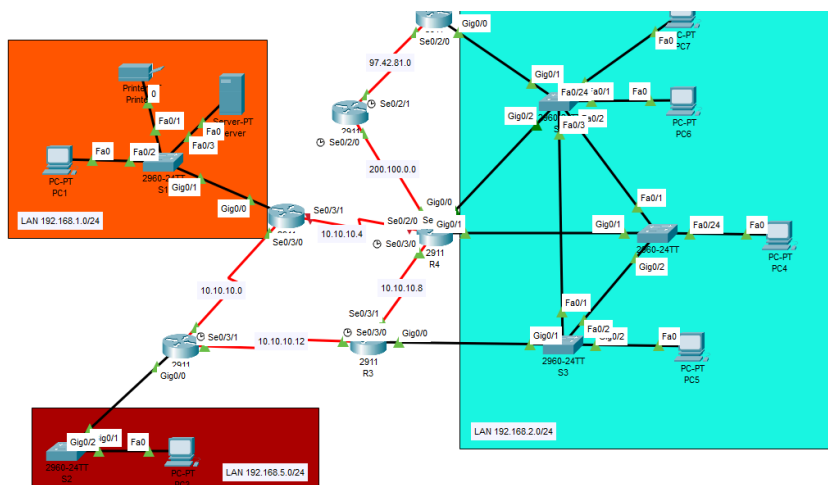
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

```

Comprobación

Ya que he configurado todo, voy a revisar mediante paquetes a ver si llegan y esta bien configurado:

Se puede observar que desde cada dispositivo hacia el router, todos los paquetes llegan



28:10

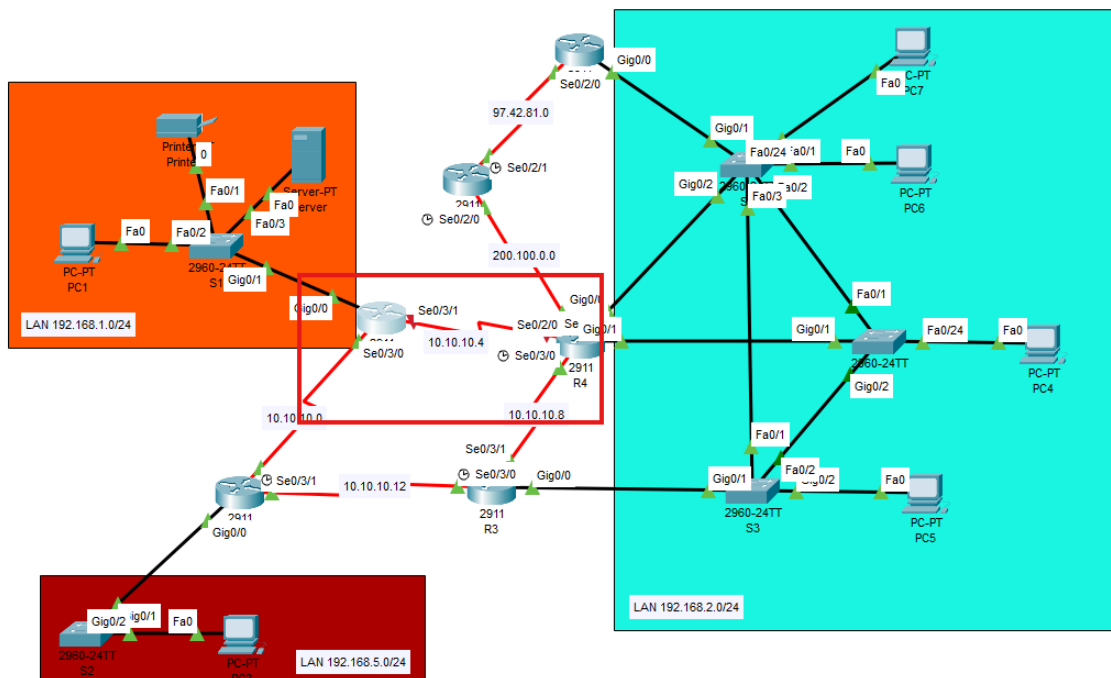
Scenario 0

Toggle PDU List Window

Time	Source	Destination	Type	Color	Time (sec)	Port	Host	Col	Detail
0.000	Successful	Printer0	R1	ICMP	0.000	N	0	(edit)	
0.000	Successful	Server	R1	ICMP	0.000	N	1	(edit)	
0.000	Successful	PC1	R1	ICMP	0.000	N	2	(edit)	
0.000	Successful	S1	R1	ICMP	0.000	N	3	(edit)	

Tercer fallo

Se puede observar que la interfaz de un router a otro aparece apagada.



Desde el CLI del router que aparece con la interfaz apagada voy a encenderla y revisar si funcionan los paquetes.

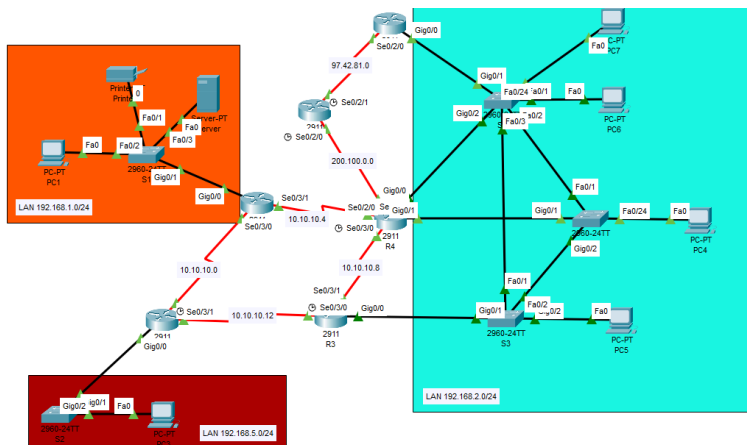
Me he metido a la "interfaz s0/3/1" y la he encendido con los mismos comandos que he explicado anteriormente

```
Router(config)#
Router(config)#in s0/3/1
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/1, changed state to up
```

Comprobación

Se puede ver que ahora si se establece conexión entre los dos routers con los paquetes



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
Successful	R1	R4		ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
Successful	R4	R1		ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)

Cuarto fallo

El equipo seleccionado tiene una ip errónea, en el ejercicio se ha indicado que la ip debería ser “192.168.2.0/24”

IP Configuration

Interface

FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP
☒ Static

IPv4 Address

192.169.2.10

Subnet Mask

255.255.255.0

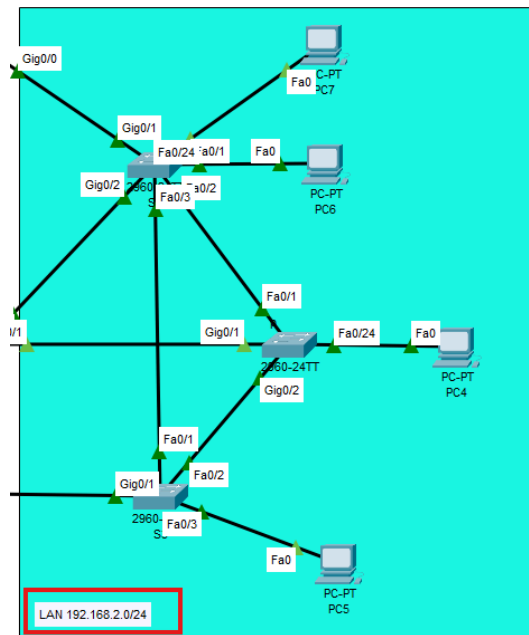
Default Gateway

192.168.2.1

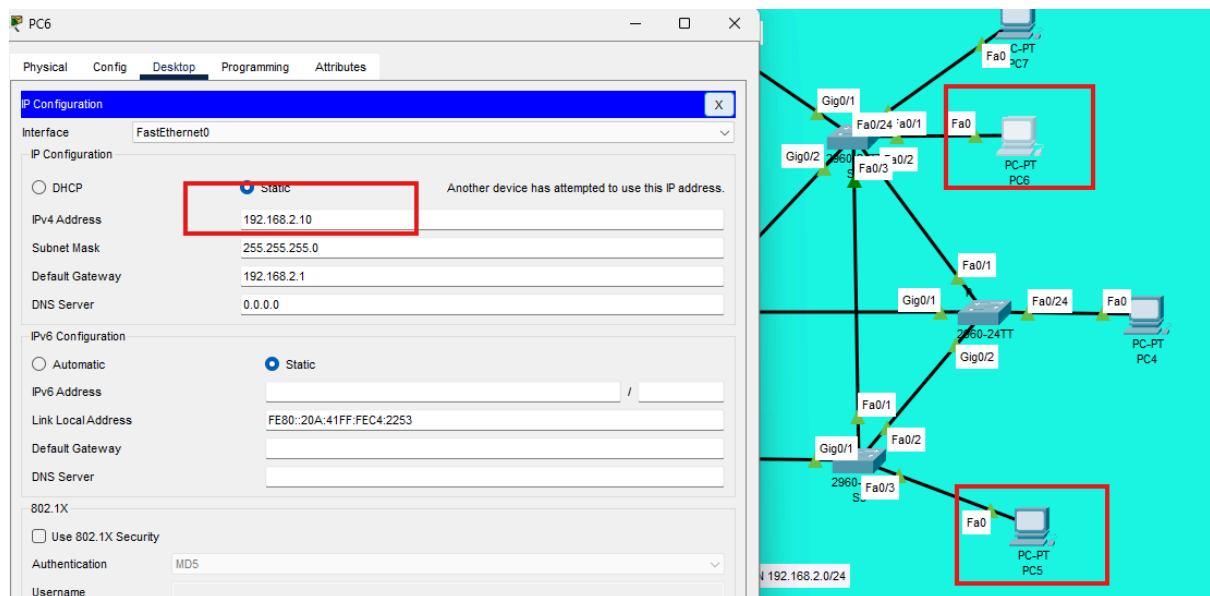
DNS Server

0.0.0.0

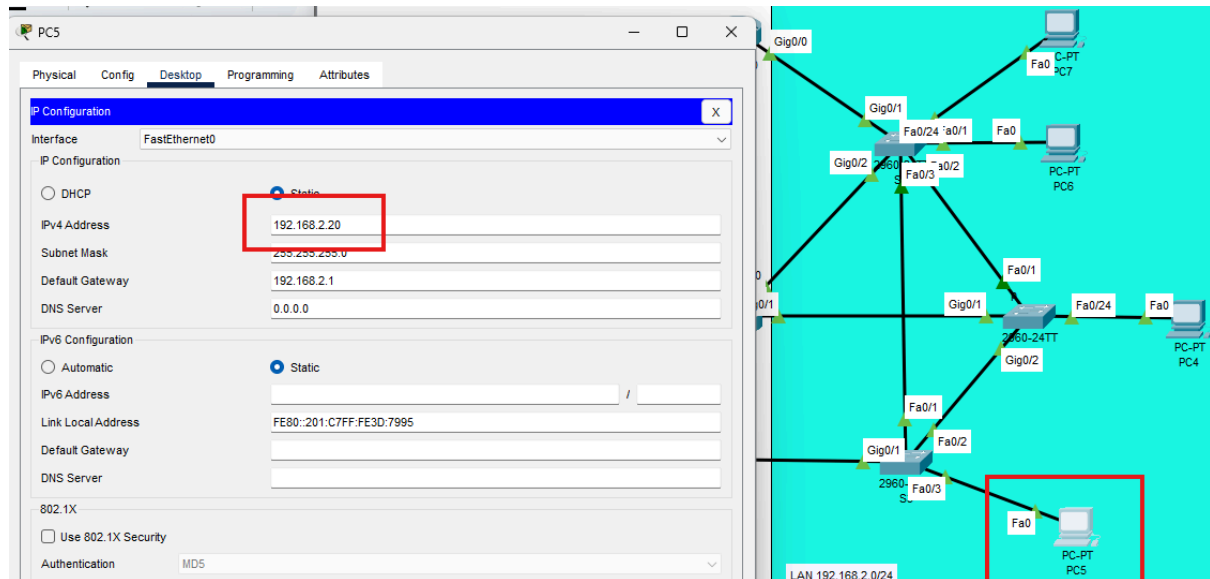
IPv6 Configuration



Al intentar la comprobación mandando paquetes al switch cercano sigue sin funcionar, y revisando los demás equipos he comprobado que el ordenador marcado con el que estaba cambiando la ip tiene la misma ip por lo que no va a funcionar debido a que la ip debe de ser única

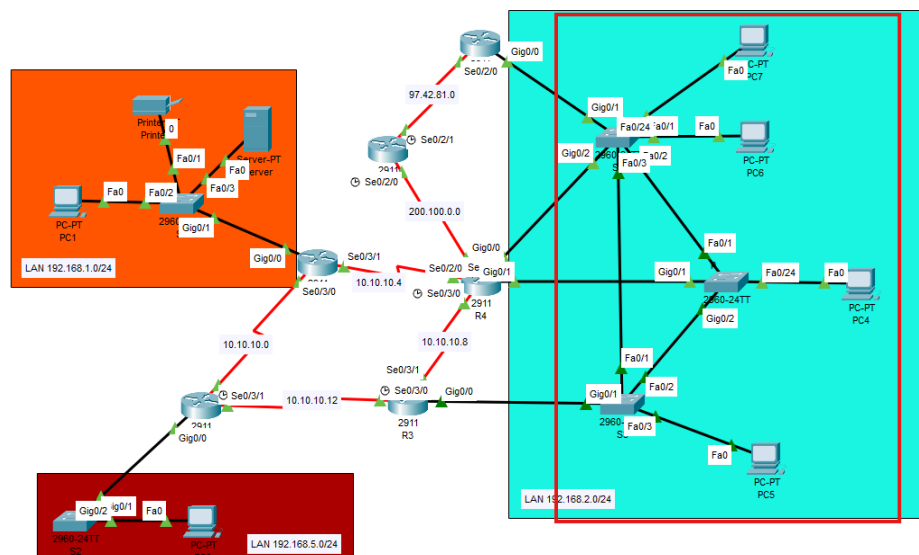


Por lo que le vuelvo a cambiar la ip que tenia por “192.168.2.20” al ordenador 5



Comprobación

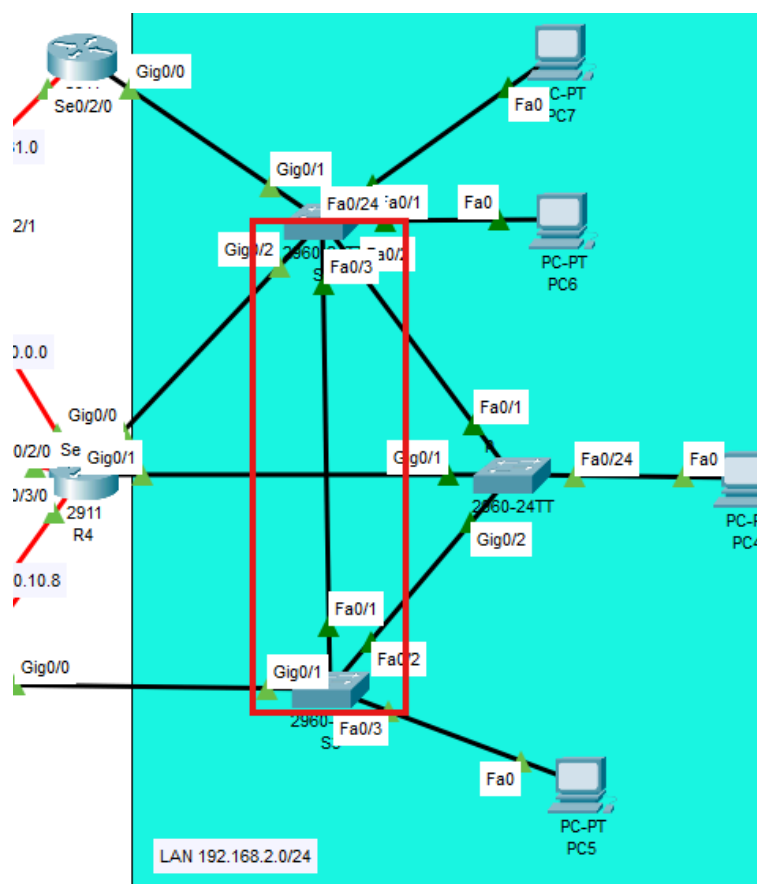
Ahora todos los paquetes enviados de los ordenadores a los switches a los que estan conectados funcionan



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
Fire	Successful	PC5	S3	ICMP	Green	0.000	N	0	(edit)	
Fire	Successful	PC4	S4	ICMP	Blue	0.000	N	1	(edit)	
Fire	Successful	PC6	S5	ICMP	Purple	0.000	N	2	(edit)	
Fire	Successful	PC7	S5	ICMP	Pink	0.000	N	3	(edit)	

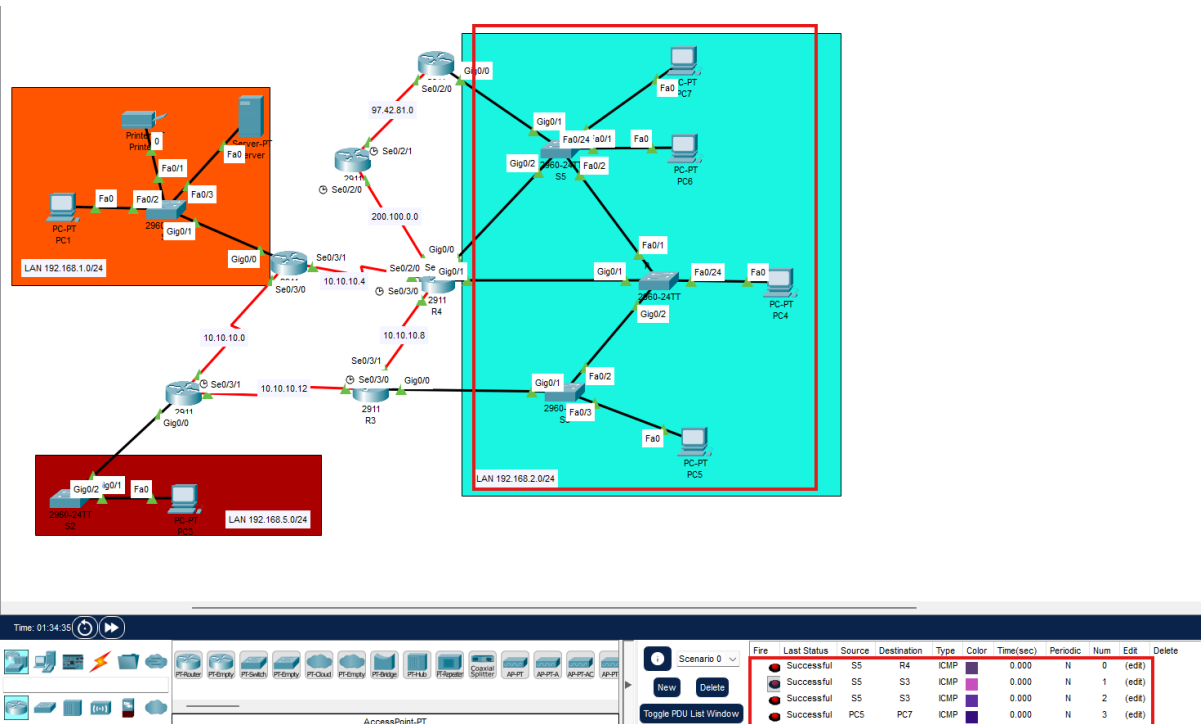
Para evitar redundancias

En esta parte para evitar redundancias y una tormenta de broadcast he eliminado ese cable



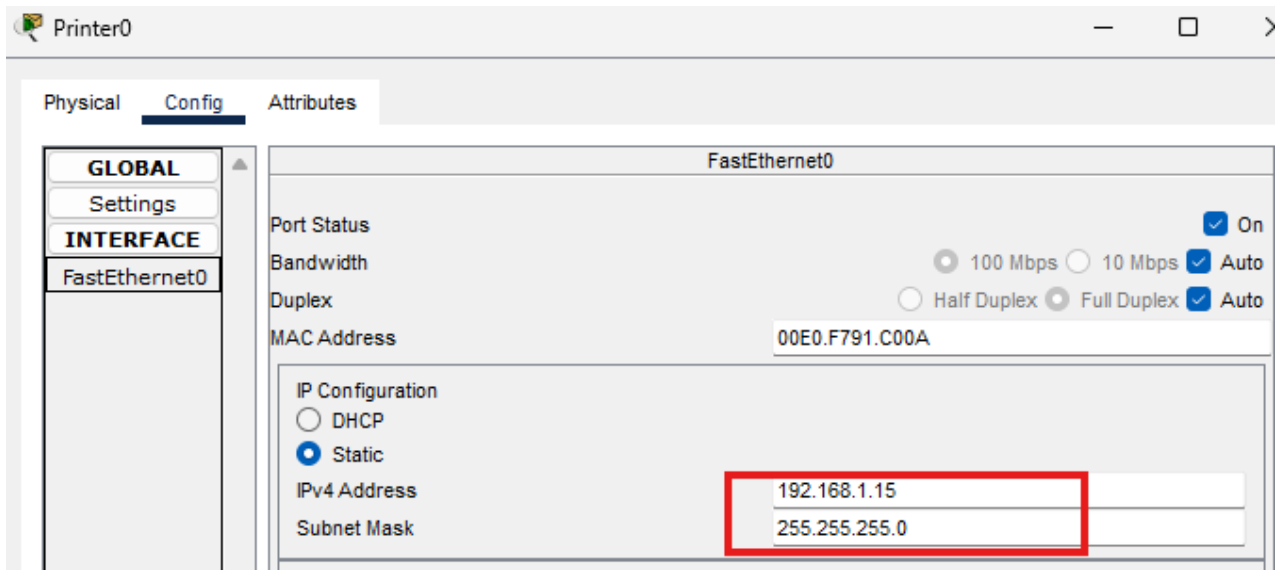
Comprobación

Al mandar paquetes en ese área todos dan como exitoso



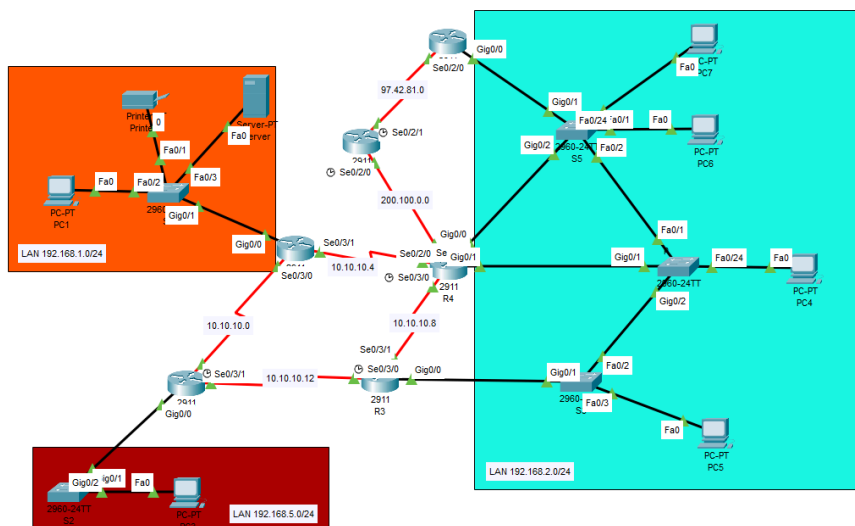
Quinto fallo

La impresora no le llegan los paquetes del ordenador por lo que hay que establecer una red para esta también, le colocamos la "192.168.1.15"



Comprobación

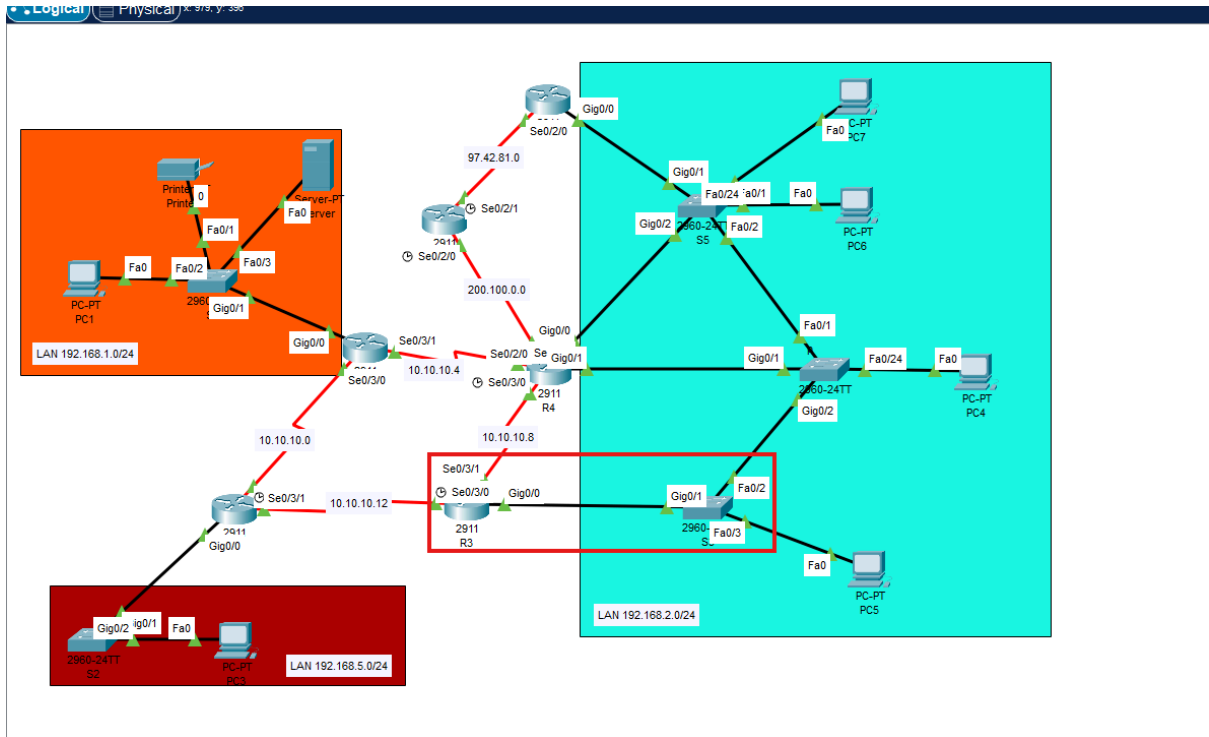
Se puede observar que todos los paquetes de esa zona mandados a la impresora y de la impresora son correctos



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
Successful	PC1	Printer0	ICMP	0.000	N	0	(edit)			
Successful	Printer0	PC1	ICMP	0.000	N	1	(edit)			
Successful	Printer0	Server	ICMP	0.000	N	2	(edit)			
Successful	Printer0	R1	ICMP	0.000	N	3	(edit)			

Sexto fallo

La conexión entre el router y el switch ha dado fallido, por lo que hay que ver que falla



Al dejar el cursor sobre el router podemos identificar un claro fallo.

Para la interfaz a la que está conectada al switch (g0/0) tiene una ip errónea por lo que hay que cambiarla

Device Name: R3
Device Model: 2911
Hostname: Router

Port	Link	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
GigabitEthernet0/0	Up	192.168.4.1/24	<not set>	00D0.97BB.CD31
GigabitEthernet0/1	Up	<not set>	<not set>	00D0.5815.A075
GigabitEthernet0/2	Down	<not set>	<not set>	0001.C964.536B
Serial0/2/0	Down	<not set>	<not set>	<not set>
Serial0/2/1	Down	<not set>	<not set>	<not set>
Serial0/3/0	Up	10.10.10.13/30	<not set>	<not set>
Serial0/3/1	Up	10.10.10.10/30	<not set>	<not set>
Vlan1	Down	<not set>	<not set>	0010.1134.8A5E

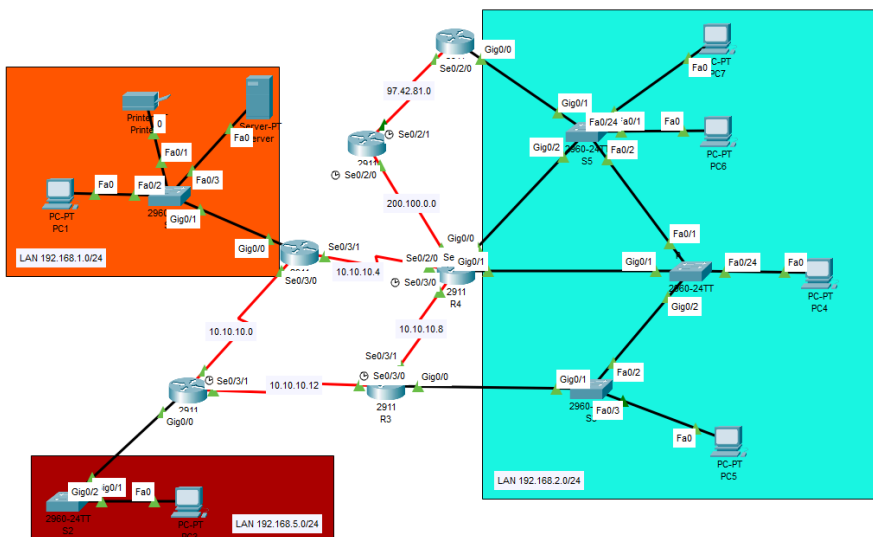
Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > R3

Al meterse al CLI del router, hay que meterse a la interfaz que deseamos y como hicimos antes con “no ip address”, quitamos la ip que estaba puesta en aquella interfaz y ponemos la que deseamos con “ip x.x.2.1 255.x.x.x” (Hay que poner la ip que teníamos en el ejercicio que es la “192.168.2.1 255.255.255.0”)

```
Router(config)#
Router(config)#in g0/0
Router(config-if)#no ip address
Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#
```

Comprobación

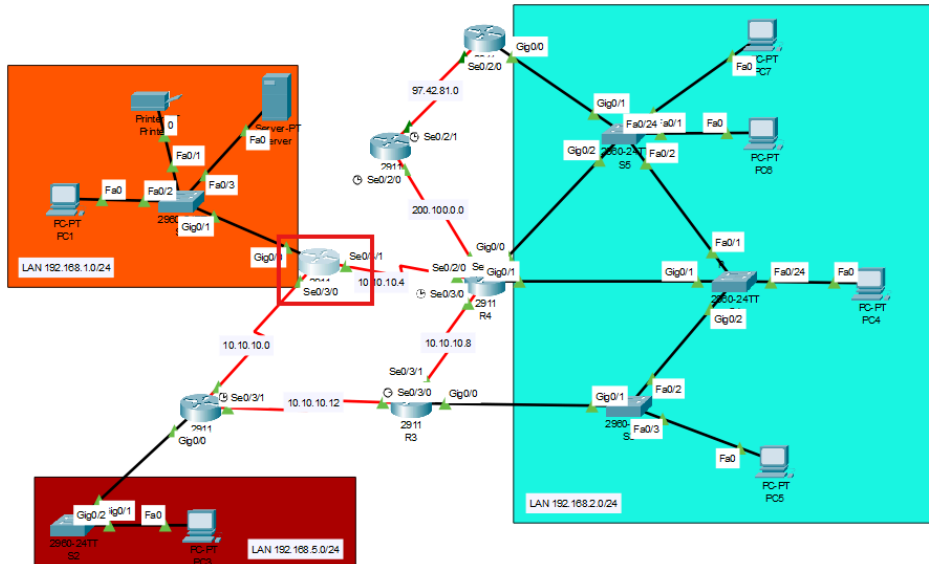
Al mandar los paquetes de un lado al otro del router y del switch llegan exitosamente



Type	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time (sec)	Periodic	Count	Link	delete
Successful		R3	S3	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
Successful		S3	R3	ICMP		0.000	N	1	(edit)	

Séptimo fallo

Hacia fuera de la red del router marcado todos los paquetes fallan hacia el servidor



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
Failed	Failed	R3	Server	ICMP	Red	0.000	N	0	(edit)	
Failed	Failed	PC5	Server	ICMP	Green	0.000	N	1	(edit)	
Failed	Failed	PC4	Server	ICMP	Blue	0.000	N	2	(edit)	
Failed	Failed	PC7	Server	ICMP	Yellow	0.000	N	3	(edit)	

El servidor desde el inicio no tenía máscara de subred por eso de el salian los paquetes y llegaban pero no entraban de fuera

Server

Physical
Config
Services
Desktop
Programming
Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP
☒ Static

IPv4 Address
192.168.1.11

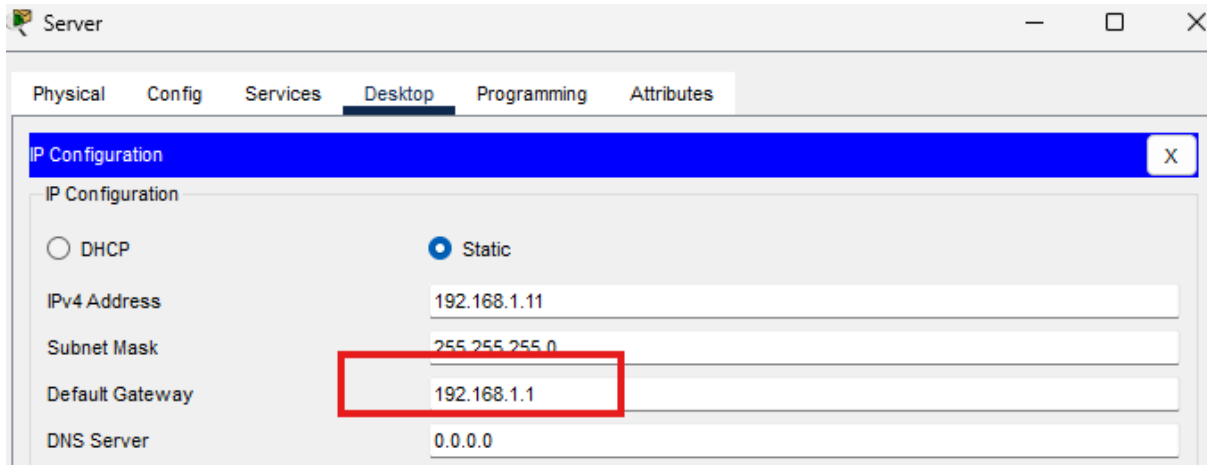
Subnet Mask
255.255.255.0

Default Gateway

DNS Server
0.0.0.0

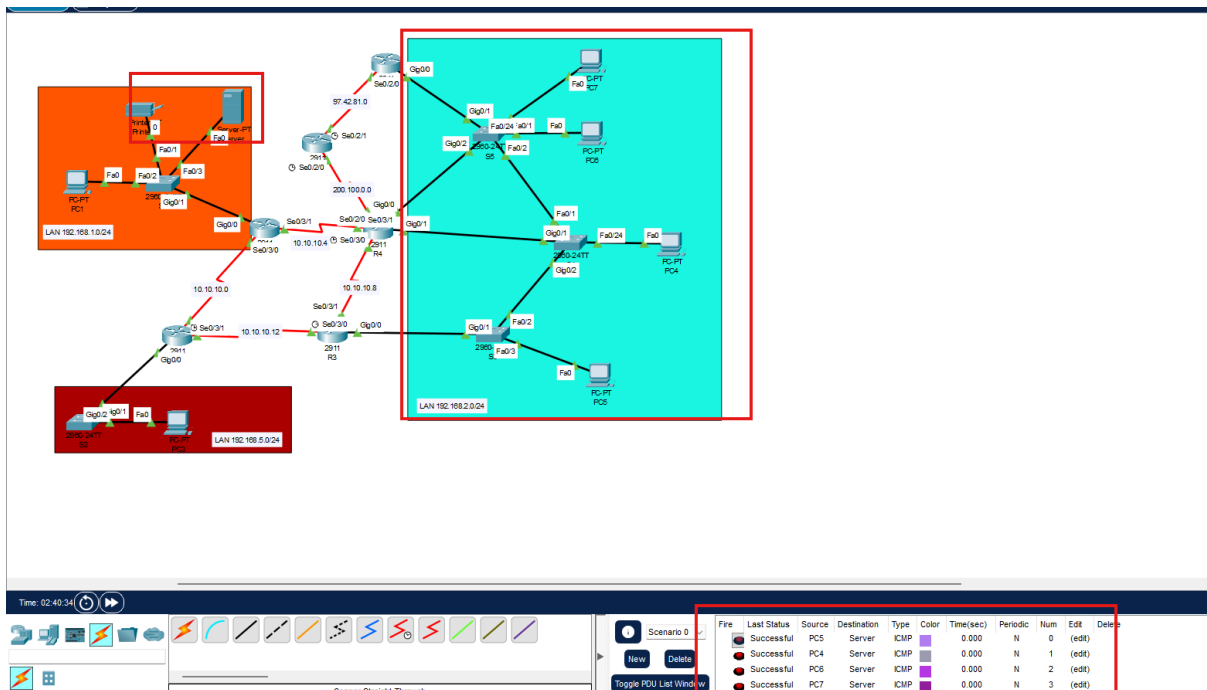
IPv6 Configuration
☐ Automatic
☒ Static

Le ponemos la mascara de subred “192.168.1.1”



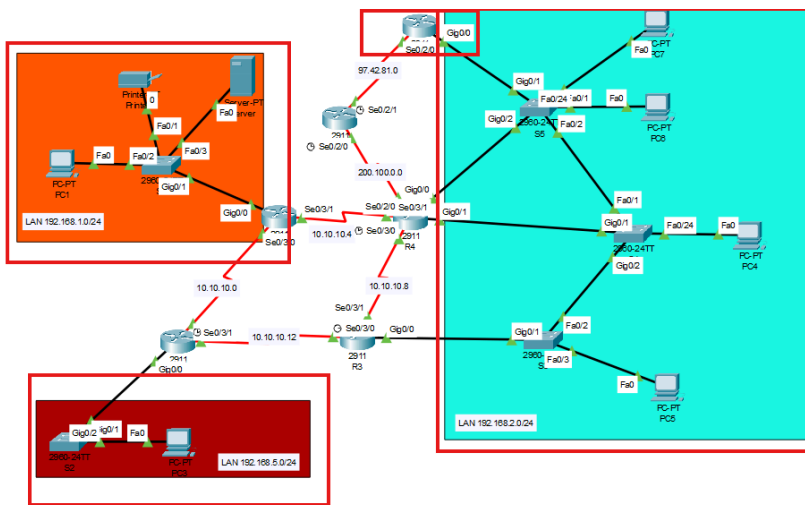
Comprobación

Se puede observar que ya llegan todos los paquetes correctamente al servidor



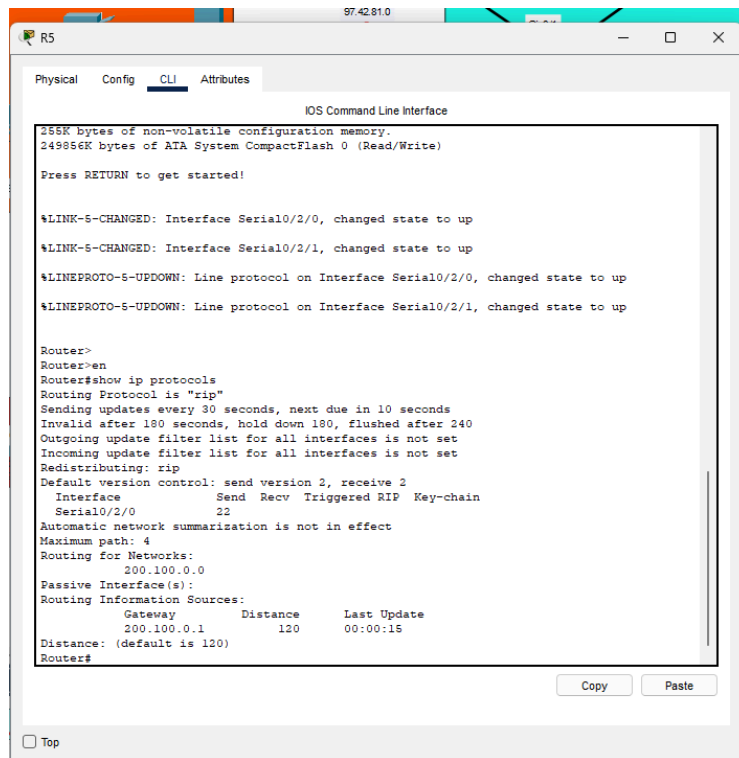
Octavo fallo

He visto que desde el router marcado no llegan los paquetes a las diferentes zonas



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
●	Failed	R6	PC3	ICMP	Green	0.000	N	1	(edit)	(delete)
●	Failed	R6	PC1	ICMP	Blue	0.000	N	2	(edit)	(delete)
●	Failed	R6	Server	ICMP	Cyan	0.000	N	3	(edit)	(delete)
●	Failed	R6	PC7	ICMP	Orange	0.000	N	4	(edit)	(delete)

El problema estaba en el router más cercano a ese debido a que no tenía ni la ruta aprendida para esa ip ni la ip determinada por lo que eso es lo que he hecho



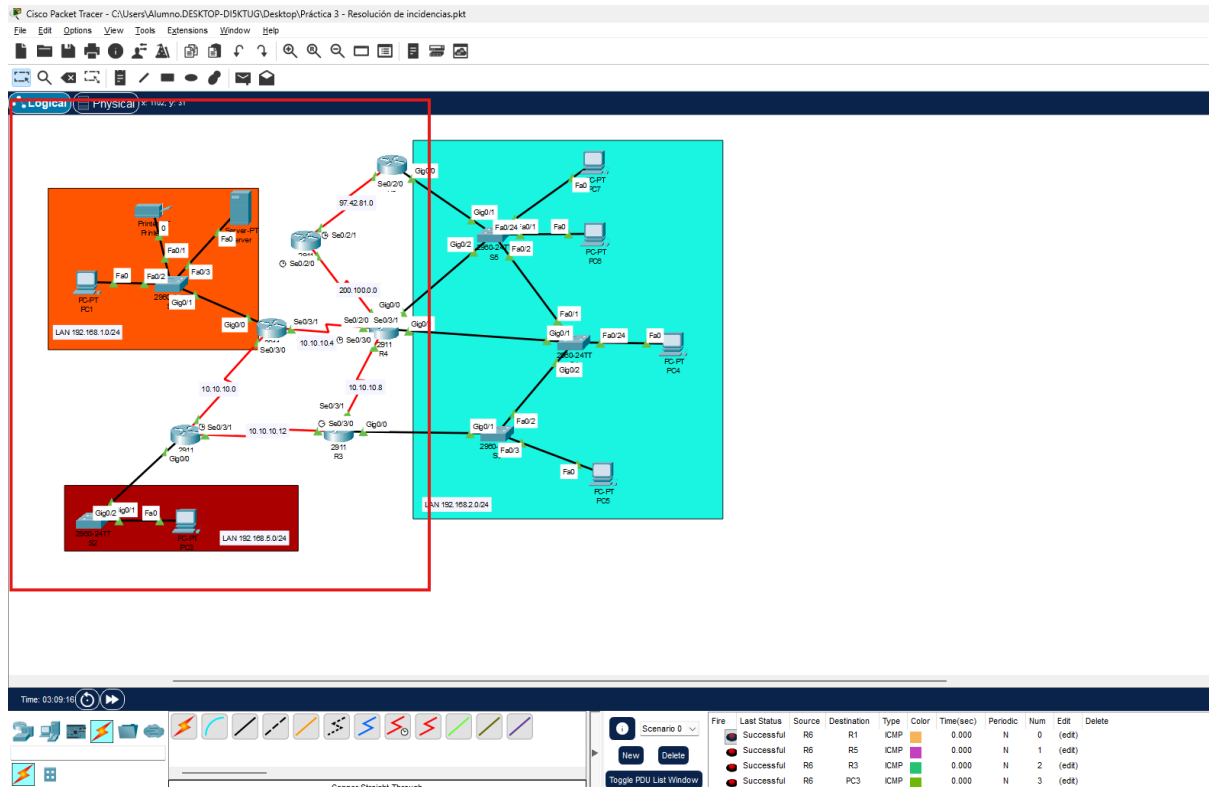
Desde el router que fallaba he dado a conocer la red por la que tenía que llegar los paquetes

Empezamos a modificar el protocolo con “Router rip” seguimos con “Version 2 ” ,no auto-summary” y le añadimos la red que deseamos “network 97.0.0.0”

```
Router>
Router>en
Router#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds, next due in 10 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 2, receive 2
    Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
    Serial0/2/0         22
  Automatic network summarization is not in effect
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    200.100.0.0
  Passive Interface(s):
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    200.100.0.1      120          00:00:15
  Distance: (default is 120)
Router#
Router#
Router#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#network 97.0.0.0
Router(config-router)#network 10.0.0.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
Router#
```

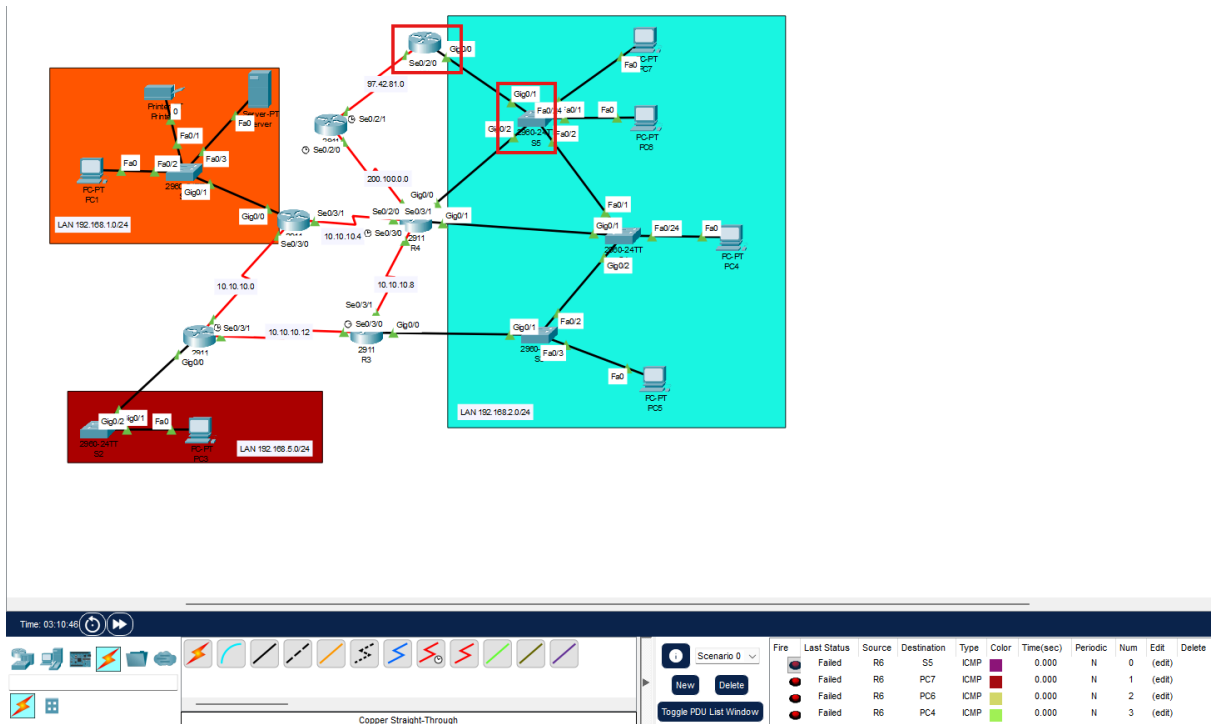
Comprobación

Todos los paquetes del router a esa zona funcionan



Noveno fallo

En el mismo router que antes no nos establece conexión con el switch de al lado por lo que hay que ver qué le pasa



Me he metido a reiniciar las interfaces por si habia algun error , accediendo a la interfaz y poniendo “**shut**” para apagarla y “**no shut**” para volver a encenderlo

```
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#in g0/0
Router(config-if)#shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

Comprobación

Al reiniciar las interfaces ya han funcionado los paquetes

